நாம் திரைப்படத்தைத் தேர்வு செய்வதை ஓர் உறவாகக் கொண்டால் அது பலவற்றிற்கு ஒன்றான சார்பாக விளங்கும். காரணம் ஒருவருக்கு ஒரு காட்சிச் சீட்டு மட்டுமே கொடுக்கப்படும், ஆனால் ஒரே படத்தைப் பார்க்க பலர் தேர்வு செய்யலாம்.

சார்பு $f : A \to B$ -ஐ பலவற்றிற்கு ஒன்றான சார்பு எனில், அச்சார்பில் A-யின் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட உறுப்புகளுக்கு, B-ல் ஒரே நிழல் உரு இருக்கும்.

$f : A \to B$ எனும் சார்பில், f ஆனது ஒன்றுக்கு ஒன்றாக இல்லையெனில், அது பலவற்றிக்கு ஒன்று எனக் கூறலாம்.

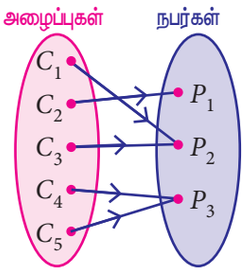
விளக்கம் 11

$A = \{1,2,3,4\}$ மற்றும் $B = \{a,b,c\}$ என்க. $f = \{(1,a), (2,a), (3,b), (4,c)\}$ என்க.

f என்ற சார்பில் 1 மற்றும் 2 என்ற, A-யில் உள்ள உறுப்புகளுக்கு B -யில் ஒரே நிழல் உரு 'a' ஆக இருப்பதால், சார்பு f ஆனது பலவற்றிற்கு–ஒன்றான சார்பாகும்.

1.7.3 மேல் சார்பு (Onto function)

ஒரு கைபேசியில் மூன்று நபர்களின் பெயர்கள் பதிவில் உள்ளன எனக் கொள்க. பதிவில் உள்ள மூவருக்கும் அழைப்புகள் செல்கின்றன எனில், அந்த அழைப்புகளை குறிக்கும் சார்பு மேல் சார்பு (படம் 1.25) ஆகும்.



படம் 1.25

$f : A \to B$ என்ற ஒரு சார்பு, மேல் சார்பு எனில், f -யின் வீச்சகமானது, f-யின் துணை சார்பகத்திற்குச் சமமாக இருக்கும்.

துணை சார்பகம் B-ல் உள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பிற்கும் சார்பகம் A-ல் முன் உரு இருக்கும் எனவும் கூறலாம்.

இதை மேல்புறச் சார்பு (Surjective function) எனவும் அழைக்கலாம்.

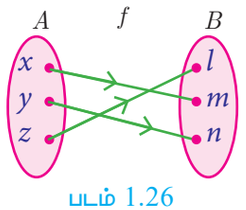
குறிப்பு

$f : A \to B$ ஆனது மேல் சார்பு எனில், f-யின் வீச்சகம்$=B$.

விளக்கம் 12

$A = \{x, y, z\}, B = \{l, m, n\}$ என்க.

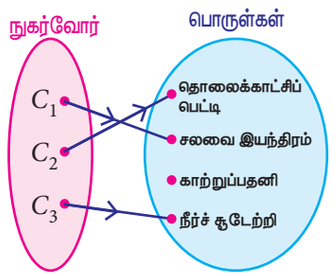
f-ன் வீச்சகம் $= \{l, m, n\} = B$ (படம்.1.26) எனவே, f ஆனது ஒரு மேல்சார்பாகும்.



படம் 1.26

1.7.4 உட்சார்பு (Into function)

ஒரு வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் விற்பனையகத்தில். புது வருட விற்பனைக்காக, தொலைக்காட்சிப் பெட்டி, காற்று பதனி (Air Conditioner), சலவை இயந்திரம் (Washing machine) மற்றும் நீர்ச் சூடேற்றி (Water heater) ஆகியவற்றிற்கு 20% தள்ளுபடி செய்து சலுகை வழங்கியுள்ளது. மேற்கண்ட பொருள்களை C_1, C_2, C_3 என்ற மூன்று நுகர்வோர் தேர்வு செய்வதாக எடுத்துக்கொண்டால், அதை ஒரு சார்பாகக் கொள்ளலாம். (படம் 1.27) மேலும், இது உட்சார்பைக் குறிக்கின்றது.



படம் 1.27

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 19 12/26/2024 3:49:03 PM